# Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · RESULTADO DE ARQUÍMEDES

Una esfera de radio $r$ está inscrita en un cilindro. ¿Cuál es la razón entre el área lateral del cilindro y la superficie de la esfera?

**A)** $\frac{2}{3}$

**B)** $\frac{3}{2}$

**C)** $2$

**D)** $1$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Cilindro**
   $h = 2r$: área lateral $2\pi r \cdot 2r = 4\pi r^2$.

2. **Esfera**
   $4\pi r^2$.

3. **Razón**
   $1$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Es la razón entre volúmenes.

**B)** Usa el área total del cilindro.

**C)** Usa altura 4r.

**Idea clave.** La esfera y el manto del cilindro circunscrito tienen igual área.